AI藥品優化平台

預期輸入輸出說明

預期輸入 (Input)

- 候選藥物數據：
  - 蛋白質/胜肽藥物：
    - 序列資訊：藥物主體的 FASTA 序列。
    - 空間結構：藥物自身的 PDB 文件 。
  - 小分子候選物：
    - 結構定義：SMILES 字串（如 CC(=O)OC1=CC=CC=C1C(=O)O ） 。
- 標靶與生物環境數據：
  - 標靶資訊：標靶蛋白之 FASTA 序列與 3D 結構（PDB）。

PDB 文件

```
HEADER    TRANSFERASE/PRO-DRUG              05-JAN-26   1ABC
TITLE     CRYSTAL STRUCTURE OF PDAC TARGET PROTEIN WITH LEAD V-001
REMARK   3  RESOLUTION. 1.80 ANGSTROMS.
ATOM      1  N   MET A   1      21.104  25.209  30.310  1.00 25.10          N
ATOM      2  CA  MET A   1      22.356  24.500  29.800  1.00 24.50          C
ATOM      3  C   MET A   1      23.100  25.600  28.900  1.00 23.00          C
TER       4      MET A   1
HETATM    5  F   V01 B 101      25.400  26.100  27.500  1.00 20.00          F
CONECT    5    6    7    8
END
```

文件分為HEADER（標題與基本資訊）、ATOM/HETATM（原子座標，如x、y、z值與B因子）、SEQRES（胺基酸序列）及REMARK（實驗註解）等區塊，涵蓋蛋白質二級結構與相互作用。

預期輸出 (Output)

- 優化變體庫與結構：
  - 結構檔案：小分子變體之 SDF 檔（3D 構象）及蛋白質/胜肽之優化 PDB 結構模型。
- 效價與動力學評分
  - 熱力學與活性：預測之 pK_d、pIC_{50}、ΔG 及 $\Delta\Delta G$ (摺疊穩定性變化)。
  - 動力學代理指標：相對解離速率趨勢（Relative k_{off} propensity）與結合留存時間排序。
- 全方位去風險評估矩陣
  - 小分子：ADMET 定量評分表（含 hERG 毒性、CYP 抑制、BBB 穿透性及 LogP/溶解度）。
  - 蛋白質/胜肽：開發可行性報告（含 T_m 預測、聚集傾向）及免疫原性（MHC-II 結合）評分。

SDF 文件

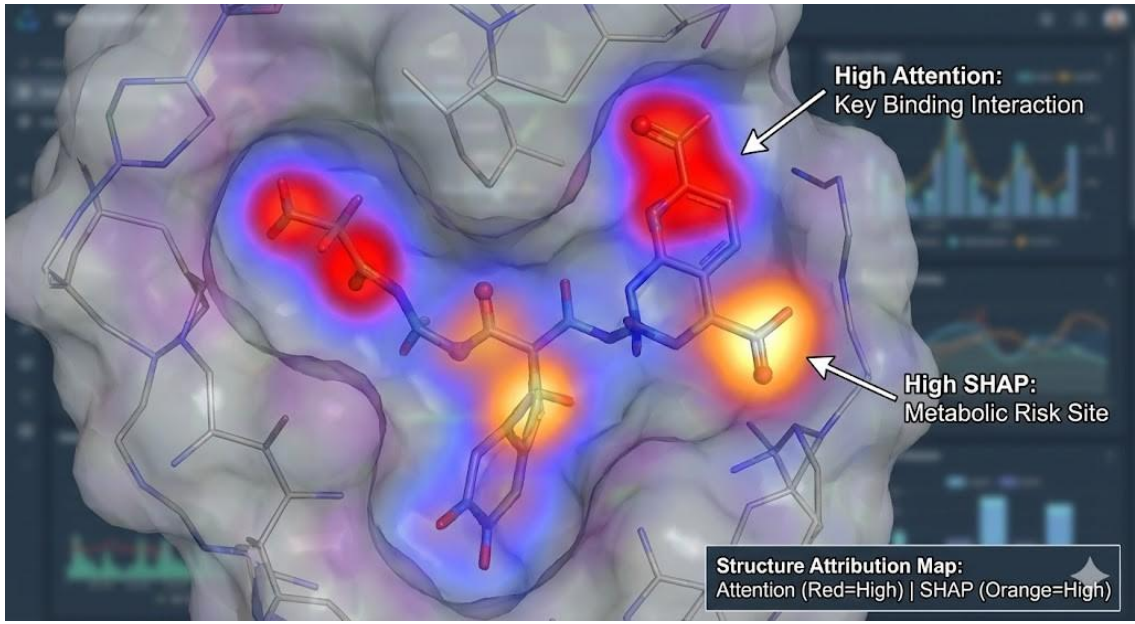
```
V-001_Lead_Compound
 RDKit        3D
 5  4  0  0  0  0  0  0  0  0999 V2000
   10.5000   11.2000   12.3000 C  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   11.6000   11.2000   12.3000 N  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
   12.1000   12.5000   13.0000 F  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  1  2  1  0
  2  3  1  0
M  END
> <pIC50_Predicted>
8.15
> <CDOCKER_Energy>
-45.21
> <Risk_Label>
Low
$$$$
```

Summary Table

候選編號 (ID)	pIC50 (活性預測)	pKd (親和力)	koff 傾向 (動力學)	LogP (理化)	hERG 風險 (心毒性)	CYP3A4 抑制 (代謝風險)
SM_Var_01	**8.5**	**8.8**	**Low (Stable)**	**2.8**	**Low**	**No**
SM_Var_02	9.1	9.3	Medium	3.5	High	Yes
SM_Var_03	7.8	8.0	High (Fast)	2.1	Low	No

預期輸出 (Output)

- 可解釋性設計決策報告
  - 結構歸因圖譜：標註注意力權重（Attention Map）與 SHAP 值的 3D 分子熱圖，定位關鍵活性/風險位點。
  - LLM 整合敘事報告：由 LLM 生成之 Markdown 格式報告，解釋候選分子為何處於 Pareto 最優前緣（Pareto Front）之藥化設計理由。



AI 驅動先導化合物優化報告：候選分子 NCKU-Lead-042

執行摘要 (Executive Summary)

候選分子 **NCKU-Lead-042** 在第二階段的多參數優化分析中，被識別為位於Pareto Front的關鍵化合物。儘管 '042' 並非本次篩選中絕對親和力最強的分子，但它展現了**效價、動力學穩定性與心臟安全性之間的最佳平衡**。•••（**省略**）•••位於Pareto Front的關鍵原因在於其心臟毒性去風險化。許多高活性衍生物（如 Variant-035）因其末端帶正電的胺基結構，導致 hERG 抑制預測值超過警戒閾值。'042' 將該基團替換為極性較低的Difluoroethyl，成功將 hERG 風險評分從「高」降至「低」，且未對標靶結合力造成災難性損失。這是在維持效價與確保安全性之間取得的最佳折衷方案。•••（**省略**）•••

結論

NCKU-Lead-042 代表了當前化學空間探索中，綜合考量藥效與成藥性的最佳解。

可用資料庫及預測工具說明

藍色網底為實驗驗證資料庫，黃色網底為預測或生成資料庫

分類	資源名稱	定位與主要功能	授權性質 (學術研究者角度)
小分子化學空間	ZINC20	定位：全球最大的虛擬篩選專用小分子資料庫。 功能：收錄數十億級別的可採購 與按需合成分子；支援各類 2D/3D 結構檢索與相似度搜尋。	免費開放資料，非開源軟體授權。
	GDB-17	定位：詳盡枚舉的小有機分子化學空間 (Chemical Universe) 資料庫。 功能：由 Reymond 實驗室建立，涵蓋約 1.66×10^{11} 個理論上可行但尚未合成的分子，用於探索未知化學空間與藥物設計。	免費但受限授權，需向作者或鏡像取得。
蛋白與變異資料	UniProt	定位：蛋白質序列與功能資訊的標準知識庫。 功能：整合 UniProtKB (Swiss-Prot/TrEMBL)，提供經人工審閱的高品質序列、功能註釋 (GO)、轉譯後修飾及跨資料庫連結。	開放存取 (類似 CC-BY 4.0)，需註明引用。
	ClinVar	定位：NCBI 維護的人類基因變異與臨床表型關聯資料庫。 功能：彙整變異位點的致病性判讀 (Pathogenicity) 與支持證據，為臨床遺傳診斷與轉譯研究的標準參考來源。	Open Access (部分為 Public Domain)。
結構資料庫	PDB	定位：生物大分子 3D 結構的權威資料庫。 功能：收錄經 X-ray、NMR、Cryo-EM 等實驗方法解析的結構數據，是結構生物學、分子對接 (Docking) 與藥物設計的基礎。	免費開放使用，屬資料庫服務而非軟體。
	AF-DB	定位：基於 AlphaFold 預測模型的蛋白質結構資料庫。 功能：由 DeepMind 與 EMBL-EBI 合作發布，大規模覆蓋缺乏實驗結構的已知蛋白序列，顯著擴展結構生物學的研究範圍。	CC BY 4.0 (極為開放)。

藍色網底為實驗驗證資料庫，黃色網底為預測或生成資料庫

分類	資源名稱	定位與主要功能	授權性質 (學術研究者角度)
結合親和力	**PDBBind**	定位：專注於「蛋白-配體」結合親和力的基準資料集。 功能：從 PDB 精選共結晶結構並標註實驗親和力數據 (K_d, K_i, IC_{50})，是開發評分函數與訓練機器學習 Docking 模型的核心數據。	學術版本免費。
	BindingDB	定位：公開的生物分子結合親和力資料庫。 功能：主要數據源自文獻與專利，強調廣泛的親和力數據收集；常與 PDB 配合建立大規模親和力預測 (Affinity Prediction) 模型。	學術研究免費。
力場與基準集	**MoleculeNet**	定位：分子機器學習算法的綜合基準測試集 (Benchmark)。 功能：整合於 DeepChem 框架中，提供多樣化的化學性質預測任務，用於評估模型性能。（詳見後頁）	**完全開源 (MIT License)。**
突變與功能	**SKEMPI 2.0**	定位：蛋白-蛋白交互作用 (PPI) 突變熱力學資料庫。 功能：收錄突變對結合自由能 ($\Delta\Delta G$)、動力學及熱力學參數的影響，為預測 PPI 親和力改變的標準訓練集。	論文 CC BY 4.0；網站提供有限授權。
	dbNSFP	定位：人類基因組單核苷酸變異 (SNV) 功能預測的一站式資料庫。 功能：整合多種演算法對非同義突變 (Non-synonymous) 與剪接位點的預測分數，是變異註釋 Pipeline (如 ANNOVAR, VEP) 的標準組件。	**學術研究免費。**

1. CHARMm Force Field：分子的「物理規則手冊」

您可以將 CHARMm 想像成一套**物理引擎**。在電腦運算中，它定義了原子與原子之間是如何「推、拉、彎曲」的。

•核心用途：分子動力學模擬 (Molecular Dynamics, MD)

- 如果您想知道一個針對 PDAC 的藥物小分子，在進入人體後如何與目標蛋白質（例如 KRAS 蛋白）結合，以及結合後蛋白質的形狀會如何隨時間產生微小的抖動與變化，您就需要 CHARMm。

•CGenFF (CHARMM General Force Field) 的角色：

- 一般的力場（如 CHARMM36）很擅長描述蛋白質和核酸，但對各式各樣的新研發藥物「小分子」卻不夠通用。CGenFF 專門用來產生這些**藥物小分子**的物理參數，讓它們能與生物大分子一起進行模擬。

•藥學應用場景：

- 計算藥物與靶點的**結合自由能 (Binding Free Energy)**。
- 觀察蛋白質突變（如您研究中常見的基因突變）如何改變藥物口袋的結構。

2. MoleculeNet：AI 模型的「標準考卷與教材」

在 Deep Learning 領域，模型需要大量的數據來訓練與測試。在 MoleculeNet 出現前，數據格式混亂。MoleculeNet 的出現，是為了讓大家在**同一個基準線**上比賽。

•核心用途：機器學習模型的訓練與基準測試 (Benchmarking)

- 如果您開發了一個新的圖神經網路 (GNN) 模型，想宣稱它預測藥物「毒性」的能力是全世界最強的，您就必須在 MoleculeNet 的 **Tox21** 或 **SIDER** 資料集上跑出高分，別人才會認可。

•與 DeepChem 的關係：

- MoleculeNet 是「書（數據）」，DeepChem 是「書架與筆記本（實作工具）」。它將分子結構（SMILES）自動轉化為電腦看得懂的特徵（如 Fingerprints 或 Graph）。

•藥學應用場景：

- **虛擬篩選 (Virtual Screening)：** 快速從數百萬個化合物中預測哪些具有生物活性。
- **ADMET 預測：** 在實驗前先用 AI 預測分子的溶解度（ESOL）、血腦屏障滲透性（BACE）等。

分類	資源名稱	定位與主要功能	授權性質 (學術研究者角度)
MD 模擬資料	**MoDEL / MDDB**	定位：歐洲分子動力學 (MD) 軌跡資料庫體系。 功能：集中儲存、索引與分享大規模的生物大分子 MD 模擬軌跡數據，提供分析工具以促進模擬數據的再利用 (Re-use)。	免費開放存取，非軟體開源授權。
	mdCATH	定位：基於 CATH 分類的蛋白質結構域 (Domain) MD 軌跡庫。 功能：針對 5,398 個具代表性的蛋白 Domain，提供多溫度、多重複 (Replicates) 的全原子模擬數據，累積模擬時長超過 62 ms，適用於研究結構動態特性。	**開放數據集** (通常採 CC 授權)，於 Hugging Face 等平台釋出。
專項結構庫	**KLIFS**	定位：激酶 (Kinase) 專用的結構與配體交互作用資料庫。 功能：系統化整理激酶結構，重點提供交互作用指紋 (Interaction Fingerprints, IFP) 分析與結合模式分類，輔助激酶抑制劑設計。	論文採 **CC BY 4.0**，網站可免費下載。
	GPCRdb	定位：G 蛋白偶聯受體 (GPCR) 的整合資訊中心。 功能：整合序列、結構、突變與配體數據，並內建殘基編號系統 (Residue numbering)、結構比對與同源建模 (Homology modeling) 等專用工具。	**真正開源**。論文開放存取，網站免費
文獻與基礎數據	**PubMed**	定位：全球生物醫學文獻檢索系統。 功能：由 NCBI 維護，提供 MEDLINE 文獻索引與摘要，是文字探勘 (Text Mining) 與獲取最新生物醫學知識的首要入口。	索引資料可免費抓取，不需合約。
	PDB	定位：大分子 3D 結構的權威資料庫。 功能：實驗測定結構的核心來源。	**公共領域 (CC0 1.0)**，極度開放。

分類	資源名稱	定位與主要功能	授權性質 (學術研究者角度)
藥物性質	ADMETlab 2.0	定位：線上 ADMET 性質預測與評估平台。 功能：利用圖注意力網絡 (GAT) 等深度學習模型，提供藥物化學性質、藥代動力學及毒理指標的綜合預測；支援批次計算與類似藥性 (Drug-likeness) 評估。	**免費線上服務**，不需註冊即可使用。
	TDC	定位：治療學領域的開源機器學習基準測試 (Benchmark) 框架。 功能：提供標準化的資料集（涵蓋標靶發現、ADMET、藥物交互作用等）與評估指標，旨在建立 AI 製藥領域的統一評測標準。	**軟體開源 (MIT License)**。
	ClinTox	定位：臨床藥物毒性分類資料集（常見於 MoleculeNet/TDC）。 功能：收錄 FDA 批准藥物與因毒性導致臨床試驗失敗的藥物，用於訓練與評估二元分類模型區分「臨床安全」與「具有毒性」的分子的能力。	**免費** (CC BY 4.0)
	LiverTox	定位：藥物致肝損傷 (DILI) 的權威臨床參考資料庫。 功能：由 NIH NIDDK 維護，針對個別藥物與補充劑提供詳細的肝毒性分級、臨床表現描述與文獻證據，是肝毒性預測的黃金標準 (Gold Standard)。	免費 (公共領域)
	DrugBank	定位：最詳盡的藥物與藥理資訊百科全書。 功能：結合化學資訊（結構、屬性）與臨床藥理資訊（機制、適應症、DDI），並連結至標靶蛋白（序列、結構），是藥物重定位與虛擬篩選的基礎資源。	學術 / 個人免費
	ChEMBL	定位：具生物活性之類藥分子 (Drug-like molecules) 資料庫。 功能：從科學文獻中大規模手動萃取並標準化生物活性數據（如 K_i, K_d, IC_{50}），是建立 SAR 模型與訓練親和力預測 AI 的主要數據源。	免費
	BBBper	定位：血腦屏障 (Blood-Brain Barrier) 滲透性預測工具。 功能：基於機器學習算法（如 SVM, Random Forest），計算 Lipinski 等理化描述符並預測化合物是否能穿透 BBB，輔助中樞神經系統藥物開發。	免費使用，源碼開放在 GitHub 上
	Open TG-GATEs	定位：大規模毒理基因組學 (Toxicogenomics) 資料庫。 功能：收錄 170 種化合物（主要為藥物）處理大鼠體內/體外及人類肝細胞後的基因表現譜 (Gene Expression) 與病理數據，用於解析毒性機制。	免費的公開資料庫

1. ADMETlab 2.0：現成的「藥物性質預言機」

ADMETlab 2.0 是一個專為「**預測**」設計的線上平台。它的核心價值在於：當您手上有一個新設計的分子（SMILES 字串）時，它能立刻告訴您這個分子在生物體內可能表現出的性質。

- **核心技術：** 採用了**多任務圖注意力網絡（Multi-task Graph Attention Network, GAT）**。
  - **為什麼強？** 它不只看單一性質，而是同時學習多個性質之間的關聯。模型會自動捕捉分子結構中關鍵的「片段（Substructures）」，並分配不同的權重（Attention）。
- **用途：**
  - **快速篩選（Screening）：** 在做 PDAC 研究時，如果您篩選出一千個候選小分子，不可能每個都做實驗。丟進 ADMETlab，它可以幫您過濾掉那些「吸收極差」或「具有肝毒性」的分子。
  - **80+ 指標細分：** 涵蓋物理化學性質（如 LogP）、吸收（HIA, P-gp）、分布（BBB, PPB）、代謝（CYP 抑制/底物）、排泄（半衰期）及毒性（hERG, Ames 試驗）。
- **使用方式：** 主要是透過網頁介面輸入 SMILES。雖然它提供 API，但其性質更像是一個「**服務**」。

2. TDC (Therapeutics Data Commons)：AI 研發的「標準基礎設施」

TDC 的層次更高，它不是一個單純的預測工具，而是一個**機器學習的生態系統**。它解決了藥物研發中「數據不統一」的老大難問題。

- **核心架構（三位一體）：**
  - **Datasets（標準化數據）：** 統整了幾百個來源的數據，全部清理成統一格式。
  - **Tasks（標準化任務）：** 定義了什麼叫「成功的預測」。
  - **Evaluators（標準化評估）：** 內建評估函數，確保大家在比較模型時使用的是同一把尺。
- **為什麼 TDC 對您的研究很重要？**
  - **資料切分（Scaffold Split）：** 這是藥物 ML 最關鍵的一點。傳統的隨機切分會讓相似的分子同時出現在訓練集和測試集，導致模型「靠背答案」拿高分。TDC 強制使用 Scaffold Split（按骨架切分），考驗模型對「全新結構」的泛化能力。
  - **覆蓋全生命週期：** 不只有 ADMET。它還包含藥物標靶結合力（DTI）、藥物協同作用（Drug Synergy，對癌症合併療法很有用）、甚至是生成式模型（生成新分子）。
- **使用方式：** 主要是透過 **Python 套件 (tdc)**。
  - 您可以直接用兩行代碼載入數據：from tdc.single_pred import ADME; data = ADME(name = 'HIA_Hou')。

類別	名稱	性質與核心用途	學術/非商業使用
免疫與蛋白穩定性	**ProThermDB**	定位：蛋白質與突變體熱力學數據的整合資料庫（ProTherm 的繼任者）。 功能：收錄實驗測定的熱穩定性參數（T_m ΔG）與突變後的自由能變化 ($\Delta\Delta G$)，是預測蛋白質穩定性與訓練突變效應模型 (Mutation Effect Predictors) 的標準基準。	**免費**
	IEDB 資料庫 (Immune Epitope Database)	定位：免疫表位資料庫 (Immune Epitope Database)，由 NIAID 資助建立。 功能：彙整實驗驗證的 B 細胞與 T 細胞表位 (Epitope) 及 MHC 結合數據；內建多種預測工具，是疫苗設計與免疫原性評估的核心資源。	**免費** (CC BY 4.0)
	NetMHCpan	定位：MHC I 類與 II 類分子結合親和力預測的黃金標準工具。 功能：利用人工神經網絡 (ANN) 進行泛特異性 (Pan-specific) 預測，可評估胜肽與 MHC 的結合親和力 (Binding Affinity) 及配體洗脫可能性 (Eluted Ligand)，常用於新抗原 (Neoantigen) 篩選。（詳見後頁）	**免費** (線上與學術下載)
藥物標籤與規範	**DailyMed**	定位：美國 NLM 發布的 FDA 批准藥品官方標籤 (Package Inserts) 資料庫。 功能：提供最權威的結構化產品標籤 (SPL)，包含完整的適應症、劑量、黑框警語 (Black Box Warnings) 及不良反應列表，屬於法規層級的參考資料。	**免費** (公共領域)
	SIDER	定位：藥物副作用資源庫 (Side Effect Resource)。 功能：利用文字探勘技術從藥品標籤與文獻中提取藥物與不良反應 (Adverse Events) 的關聯，並映射至 MedDRA 術語集，常用於訓練副作用預測模型。	**免費** (學術用途)
文獻與實驗數據	**PubMed / PMC**	定位：生物醫學文獻索引與全文資料庫。 功能：知識探勘與證據支持。除了檢索文獻，更用於了解特定分子支架 (Scaffold) 的歷史研發脈絡，從前人數據中歸納「優良分子」的實驗特徵與活性數據。	**免費** (摘要與 OA 全文)
如何知道怎麼樣的分子是好分子	藥物化學課本	定位：藥物設計的理論框架與領域知識 (Domain Knowledge) 來源。 功能：建立設計準則。提供結構活性關係 (SAR)、生物電子等排 (Bioisostere) 替換策略及藥效團 (Pharmacophore) 概念，定義何謂「具備藥物開發潛力」的分子特徵。	

NetMHCpan：免疫副作用與藥物超敏反應的「風險評估器」

在藥理學中，許多嚴重的免疫副作用是因為「藥物、胜肽（Peptide）、HLA 分子」三者產生了不當的交互作用，導致 T 細胞誤攻擊自身細胞。NetMHCpan 能夠在分子層次預測這種風險，是藥物基因體學（Pharmacogenomics）研究的重要工具。

- **核心用途：評估藥物是否改變了 HLA 分子的「胜肽呈現規則」** 許多免疫副作用（如 DRESS 或 SJS/TEN）的發生，是因為藥物分子鑽進了 HLA 的結合口袋，改變了口袋的形狀或電荷，使得原本不該被呈現的「自體胜肽（Self-peptides）」被呈現了出來。NetMHCpan 能幫助您模擬這種改變，預測在特定 HLA 基因型下，哪些自體胜肽會變成「強結合者」，進而引發免疫攻擊。
- **為什麼這對預測副作用很重要？（技術關鍵）：**
  - **模擬「改變後的庫存」（Altered Repertoire）：** 以Abacavir為例，它會卡在 **HLA-B*57:01** 的口袋底部。您可以使用 NetMHCpan 來比對：在有藥物存在與沒藥物存在的情況下，結合親和力（Binding Affinity）的排名有何變化。
  - **跨 HLA 基因型的安全性篩選：** 藥物超敏反應通常具有高度的 **HLA 特異性**。利用 NetMHCpan 的廣譜預測（Pan-specific）能力，您可以一次篩選數百種不同的 HLA 基因型，找出哪些族群可能是該藥物引發免疫副作用的高風險對象。

現有平台（模型）說明

第一階段：多模態基礎模型表徵 & SAR Landscape

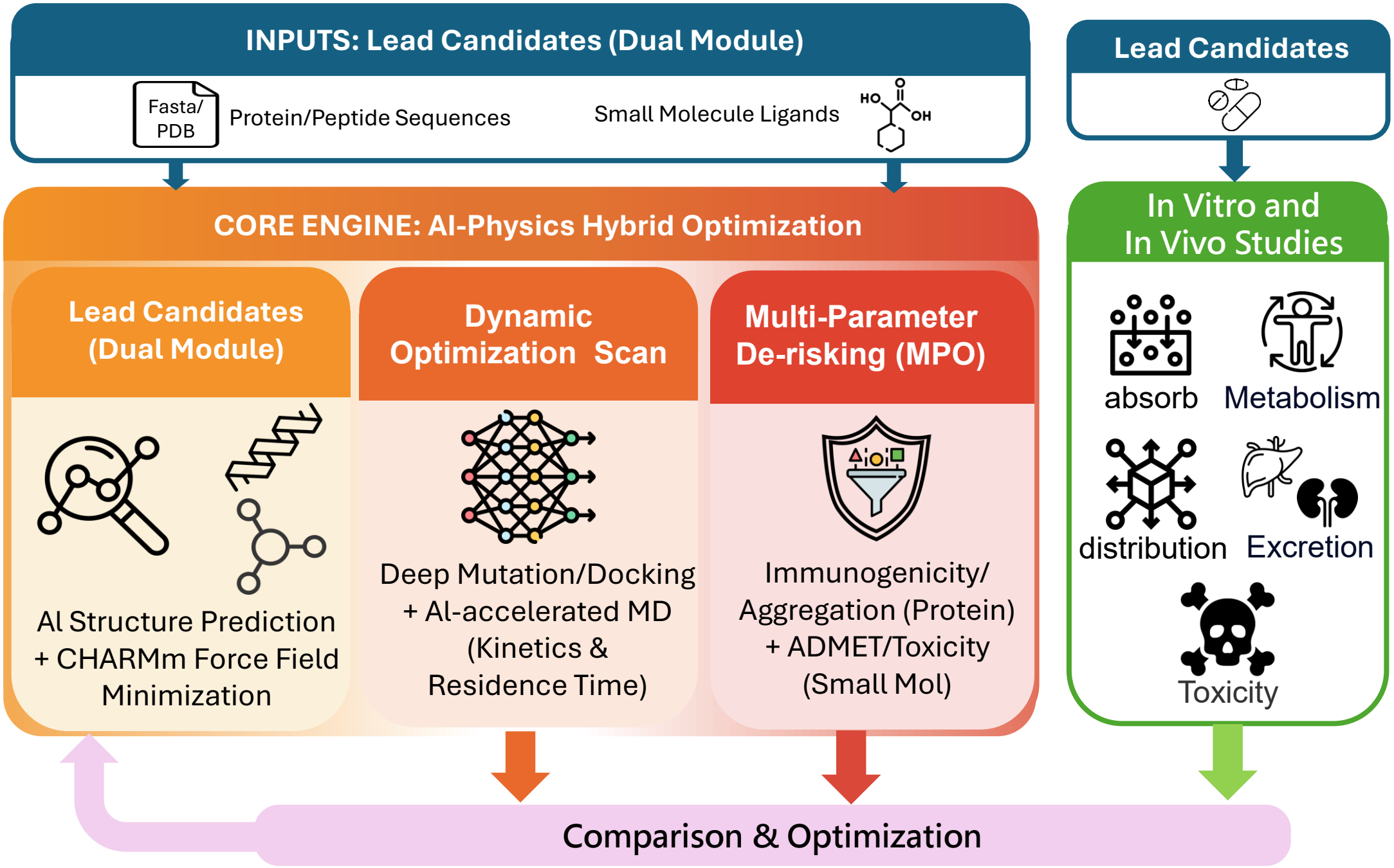
組件	現存工具	自由度	建議
小分子 3D 表徵	Uni-Mol / Uni-Mol+ (Meta)	✅ 開源	**推薦使用** - GitHub 官方已發佈，支援 SMILES→3D 特徵張量 (1×512)
蛋白質序列嵌入	ESM-2 (Meta FAIR)	✅ 開源	**推薦使用** - 已有預訓練權重，可直接提取殘基級特徵 (L×1280)
蛋白結構預測	AlphaFold2 + ESMFold	✅ 開源	**推薦使用** - ESMFold 速度快，無需 MSA 預處理
CHARMm 力場預處理	CHARMM (商業) / OpenMM (開源)	⚠️ 部分	**替代方案**：OpenMM（開源）+ AmberTools（開源）
分子對接 & 能量優化	CDOCKER (Discovery Studio)	❌ 商業	**替代方案**：AutoDock Vina + GROMACS（開源組合）
虛擬修飾 & 生成	REINVENT 4.0 、LibInvent	✅ 開源	
3D-SAR 可視化	PyMOL / ChimeraX	✅ 部分開源	**推薦使用** - 與 Python 整合 (py3Dmol)

第二階段：親和力與選擇性優化

組件	現存工具	自由度	建議
AI 輔助分子動力學	OpenMM + TorchMD-NET / NNPops	✅ 開源框架	結合 OpenMMDL (2025)：利用 OpenMMDL 的 Flask GUI 進行自動化部署，並掛載 TorchMD-NET 神經網絡力場以達到量子級採樣精度。
動力學代理指標計算	GROMACS / OpenMM + τRAMD	✅ 開源 / ⚠️ 部分開源	**推薦 τRAMD 流程：不需跑長時程 MD，利用隨機加速力 (Random Acceleration) 快速計算相對 k_{off} 與 Residence Time 趨勢。**
3D-GNN 注意力機制	PyTorch Geometric / DGL	✅ 開源	**推薦**：現有 3D-GNN 框架可改造
SHAP 歸因分析	SHAP Python 套件	✅ 開源	**推薦使用** - 直接集成，支援多種 ML 模型
跨靶點選擇性分析	自建 (結構差異對比)	✅ 需自建邏輯	**需自建** - 基於 PDBtools + RDKit 對比
帕累托最優化	Platypus / PyMOO	✅ 開源	**推薦使用** - 成熟框架，適合多目標優化
LLM 語義整合層	GPT-4 API / 開源 LLM	⚠️ 混合	**推薦 LLaMA-3 (Meta)** - 可本地部署

第三階段：藥物特性 & 全面安全性評估

組件	現存工具	自由度	建議
ADMET 多任務預測	ADMET-AI (Oxford/NIH)	✅ 開源	**強烈推薦** - Python 套件 + 網頁版，45% 速度優化
hERG 毒性預測	ADMET-AI 內含	✅ 開源	**包含在 ADMET-AI**
CYP 酵素相互作用	ADMET-AI 內含	✅ 開源	**包含在 ADMET-AI**
BBB 穿透性	ADMET-AI / BBBper	✅ 開源	**推薦 ADMET-AI** - 最新準確度最高
SHAP 毒性歸因	SHAP + ADMET-AI 集成	✅ 開源	**推薦** - 已有整合範例
蛋白穩定性預測	ESM-2 + FoldX / Rosetta	✅ 部分開源	**ESM-2 + FoldX** (FoldX 可免費用於學術)
免疫原性預測	NetMHC 系列 (CBS)	✅ 免費學術版	**推薦** - NetMHCpan-4.1 現存最佳
聚集傾向預測	AGGRESCAN 3D / Zyggregator	✅ 免費	**推薦 AGGRESCAN 3D**
數位風險標籤生成	自建 (Rule-based + SHAP)	✅ 需自建	**需自建邏輯** - 基於預測結果分級
LLM 風險敘事報告	LLaMA-3 / GPT-4	⚠️ 混合	**推薦 LLaMA-3** - 本地部署 + prompt engineering


INPUTS: Lead Candidates (Dual Module)
Fasta/ PDB
Protein/Peptide Sequences
Small Molecule Ligands
HO
OH
Lead Candidates
CORE ENGINE: AI-Physics Hybrid Optimization
Lead Candidates (Dual Module)
Al Structure Prediction + CHARMm Force Field Minimization
Dynamic Optimization Scan
Deep Mutation/Docking + Al-accelerated MD (Kinetics & Residence Time)
Multi-Parameter De-risking (MPO)
Immunogenicity/ Aggregation (Protein) + ADMET/Toxicity (Small Mol)
In Vitro and In Vivo Studies
absorb
Metabolism
distribution
Excretion
Toxicity
Comparison & Optimization